

06026212 DATA WAREHOUSING

(การสร้างคลังข้อมูล)

2 - DW Architecture & Lifecycle

หัวข้อ: DW Architecture (Kimball vs Inmon), Bus Architecture & Bus Matrix, DW Lifecycle

ผู้สอน: อ.เฉลิมพล ศิริกายน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายแนวคิด 2-tier และ 3-tier DW Architecture ได้
- เปรียบเทียบแนวคิด Kimball และ Inmon ได้
- เข้าใจ Bus Architecture และการสร้าง Bus Matrix
- เข้าใจขั้นตอนการพัฒนา Data Warehouse Lifecycle

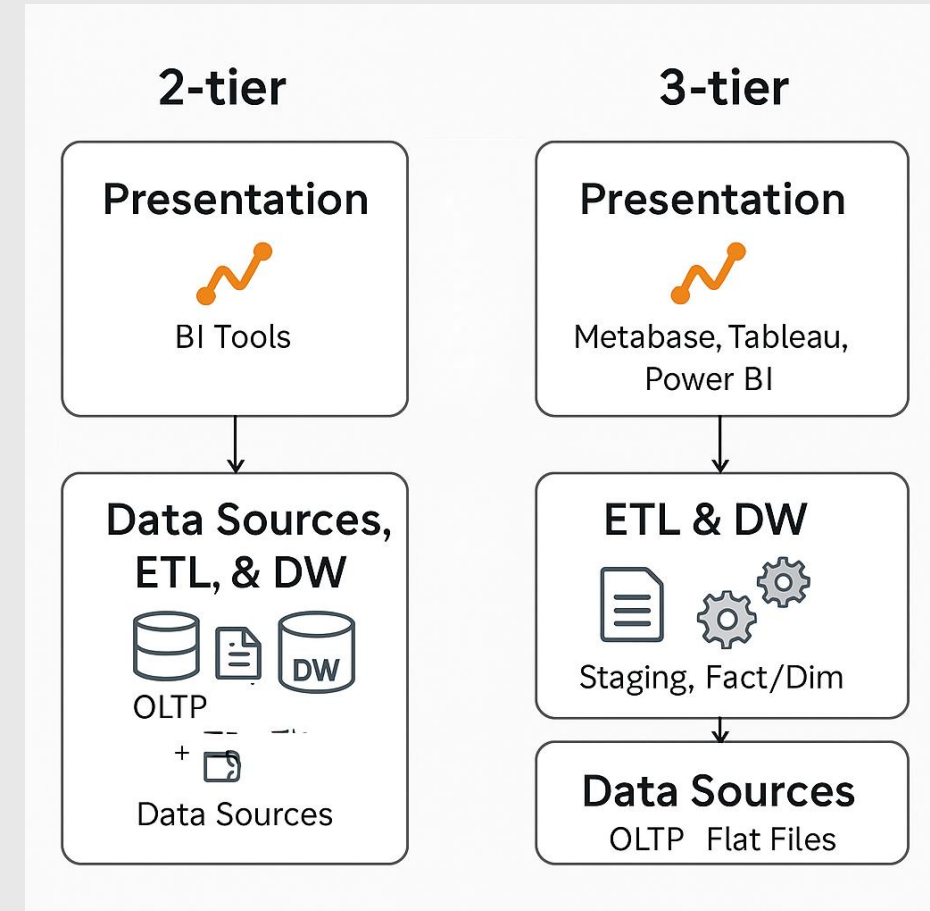
2-tier vs 3-tier Architecture

- **2-tier:**

- Tier 1: Data Layer รวม Data Source + ETL + DW อยู่ใน tier เดียวกัน
- Tier 2: Presentation Layer (BI Tools) เชื่อมตรงเข้า DW
- ใช้ในองค์กรขนาดเล็ก/สตาร์ทอัพ

- **3-tier:**

- Tier 1: Data Sources (OLTP, API, Flat Files)
- Tier 2: ETL + Data Warehouse (Staging, Fact/Dim)
- Tier 3: Presentation (BI Tools)



Kimball vs Inmon

- **Inmon (Top-down):**

- ออกแบบจาก EDW ก่อน แล้วแตกออกเป็น Data Mart
- เน้นการ Normalize ข้อมูล
- ใช้ในองค์กรที่ต้องการความถูกต้องของข้อมูลสูง

- **Kimball (Bottom-up):**

- เริ่มจากการสร้าง Data Mart ที่เชื่อมโยงกันด้วย conformed dimensions
- Star Schema เป็นหลัก
- เริ่มต้นได้เร็ว ต่อยอดได้

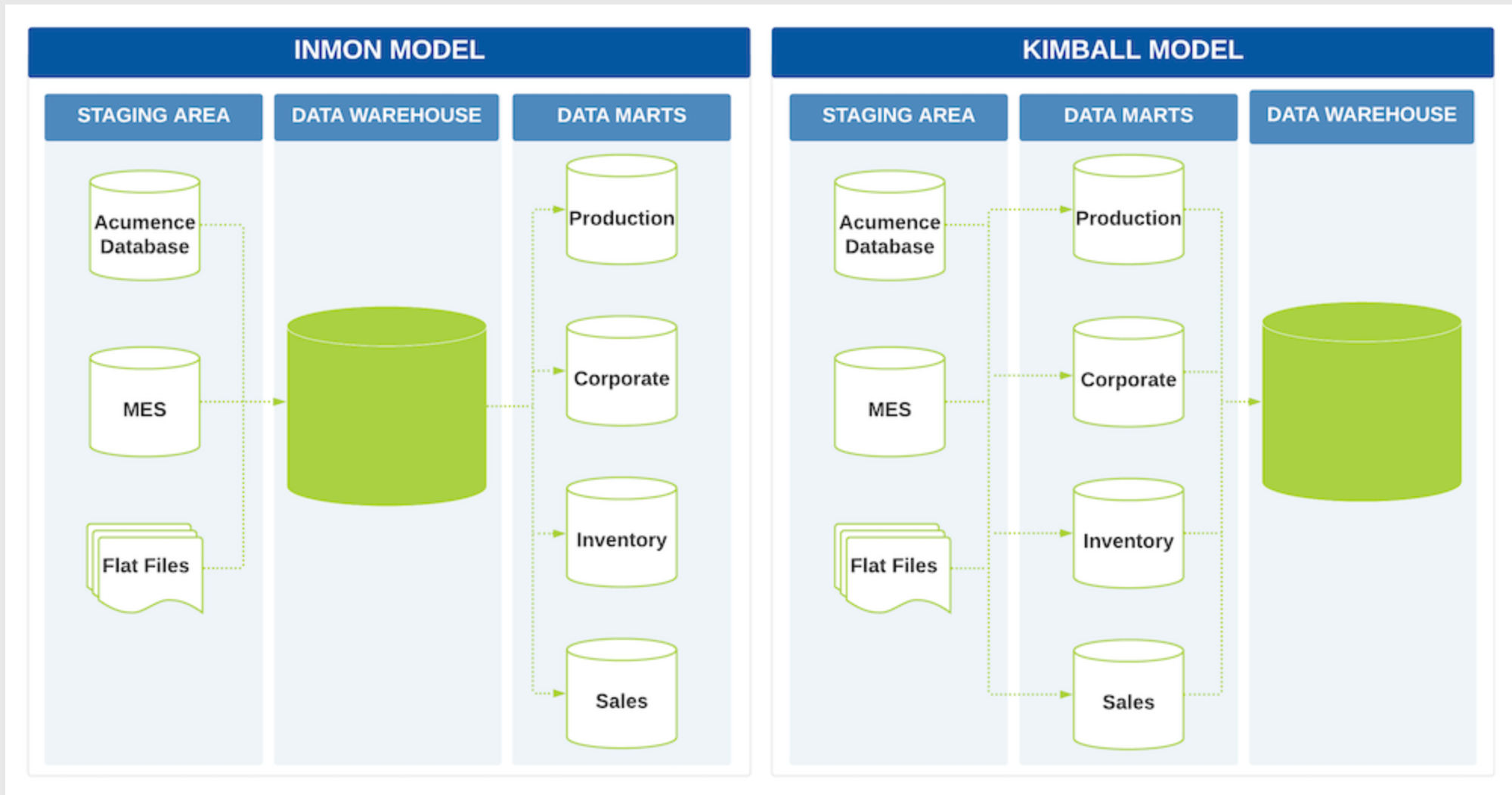


Image from [Data Warehouse & Data Mart: An Overview for Manufacturers | Acumence](#)

General Approach for Inmon model

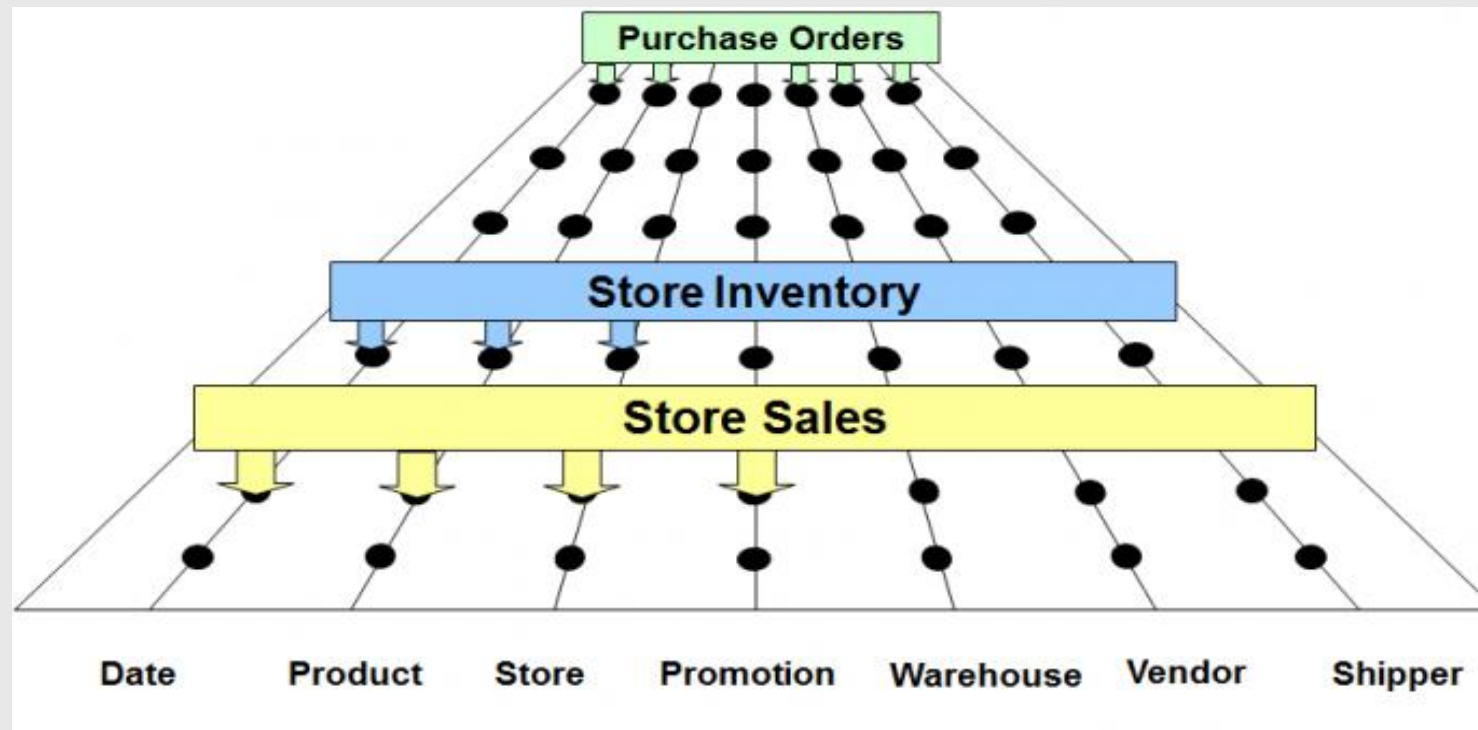


Image from [data modelling using Kimball, Inmon & Data Vault](#)

General Approach for Kimball model

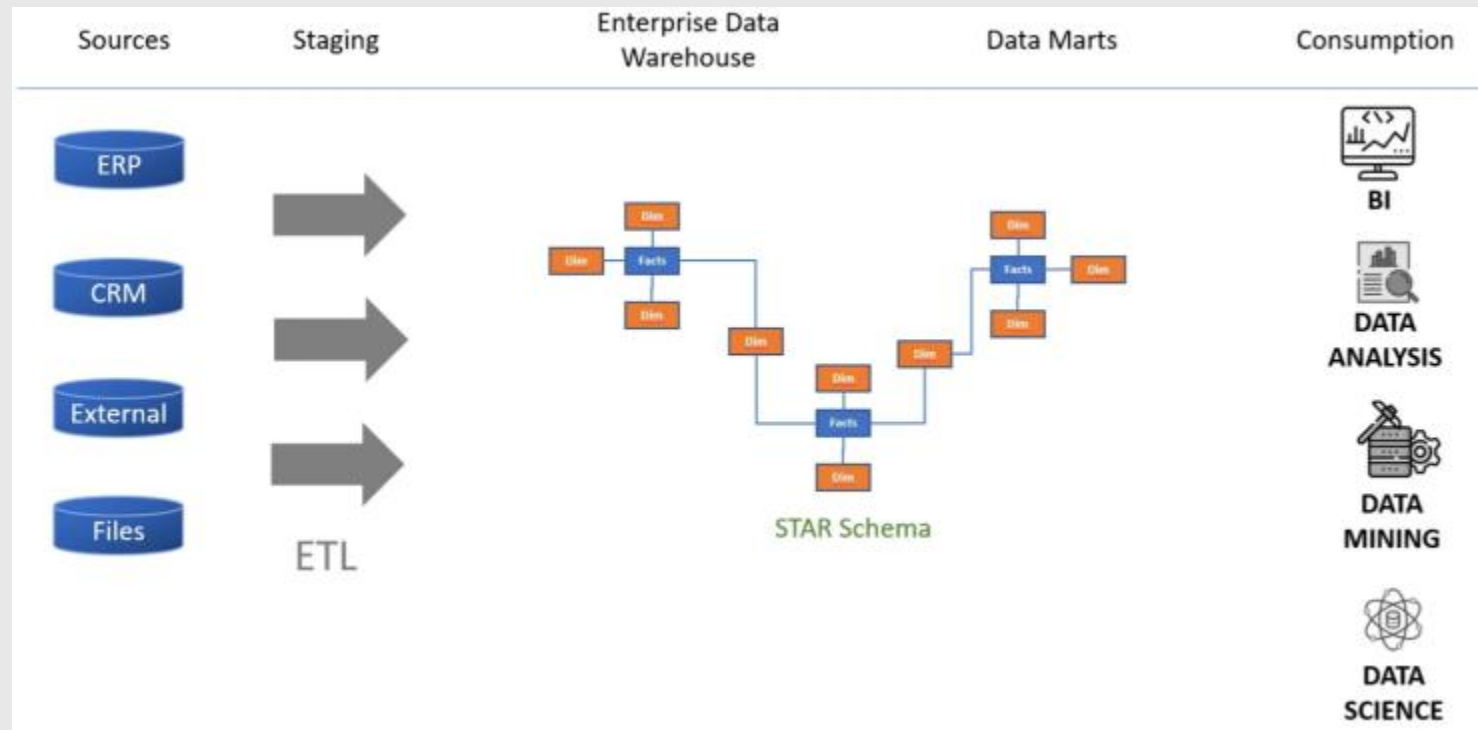


Image from [data modelling using Kimball, Inmon & Data Vault](#)

General Approach for Data Vault model

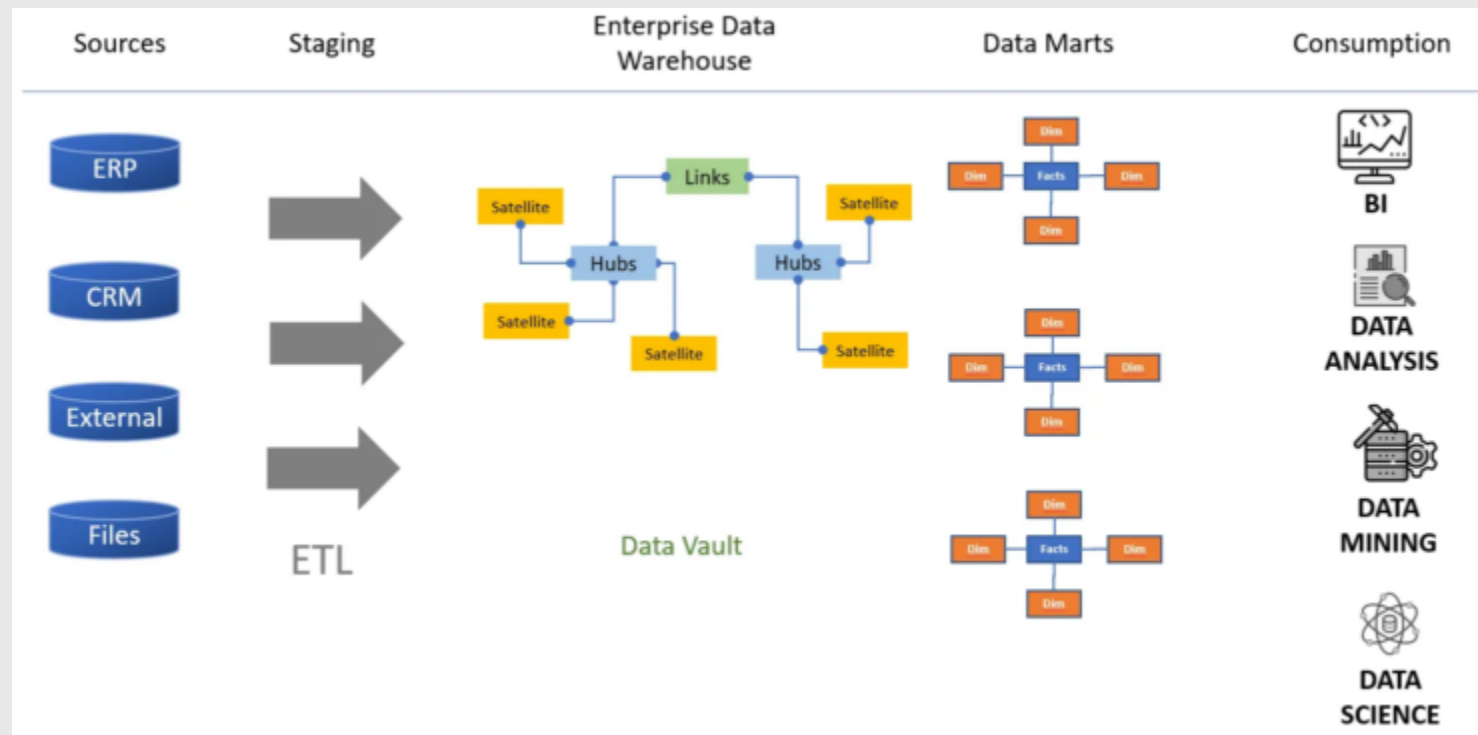


Image from [data modelling using Kimball, Inmon & Data Vault](#)

Kimball

จุดเด่น	อธิบาย
เห็นผลไว	สามารถสร้าง Data Mart ให้แผนกเริ่มใช้ได้ทันที
เหมาะกับ BI	โครงสร้างแบบ Star Schema รองรับ OLAP Query ได้ดี
เชื่อมโยงได้	ใช้ Conformed Dimension เชื่อม Data Mart หลายตัวเข้าด้วยกัน

Inmon

จุดเด่น	อธิบาย
ความแม่นยำสูง	ข้อมูล Normalize ทำให้หลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำ
ความปลอดภัย	เหมาะกับข้อมูลที่ละเอียด ลึก และต้อง audit
ความยั่งยืน	สร้าง Data Mart ได้จากแหล่งข้อมูลเดียวกันที่เชื่อถือได้

เปรียบเทียบ Kimball vs Inmon

ประเด็น	Kimball (Bottom-up)	Inmon (Top-down)
จุดเริ่มต้น	Data Mart → รวม	EDW → กระจาย
การออกแบบ Schema	Dimensional (Star, Snowflake)	Normalized (3NF)
ความเร็ว	เร็ว เห็นผลไว	ช้า แต่ได้ระบบที่มั่นคง
BI Friendly	สูง	ต้องสร้าง Data Mart ก่อนใช้ BI
ใช้ในธุรกิจแบบไหน	Startup, ทีม BI, วิเคราะห์เร็ว	องค์กรใหญ่, มีระบบข้อมูลซับซ้อน

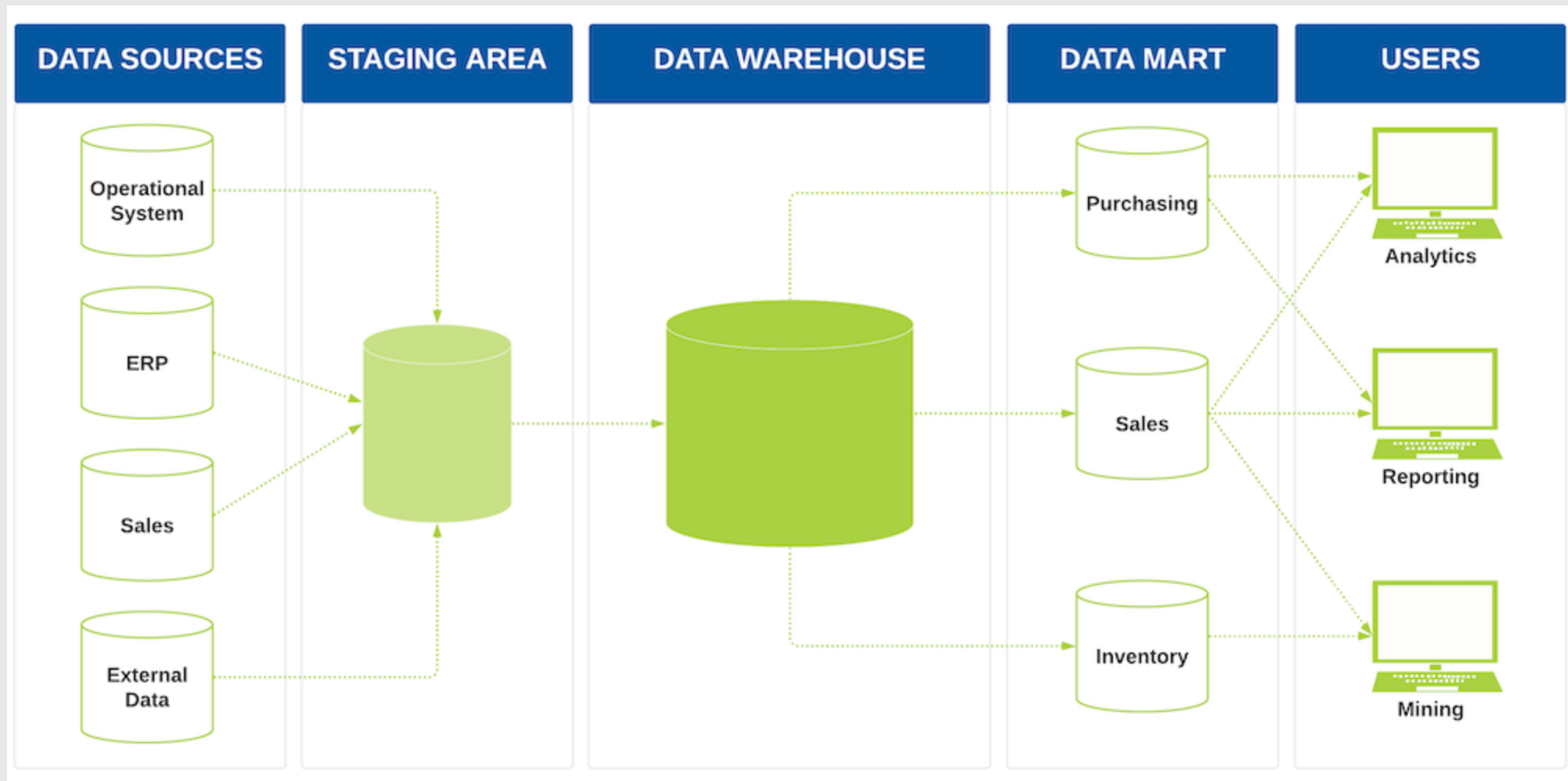
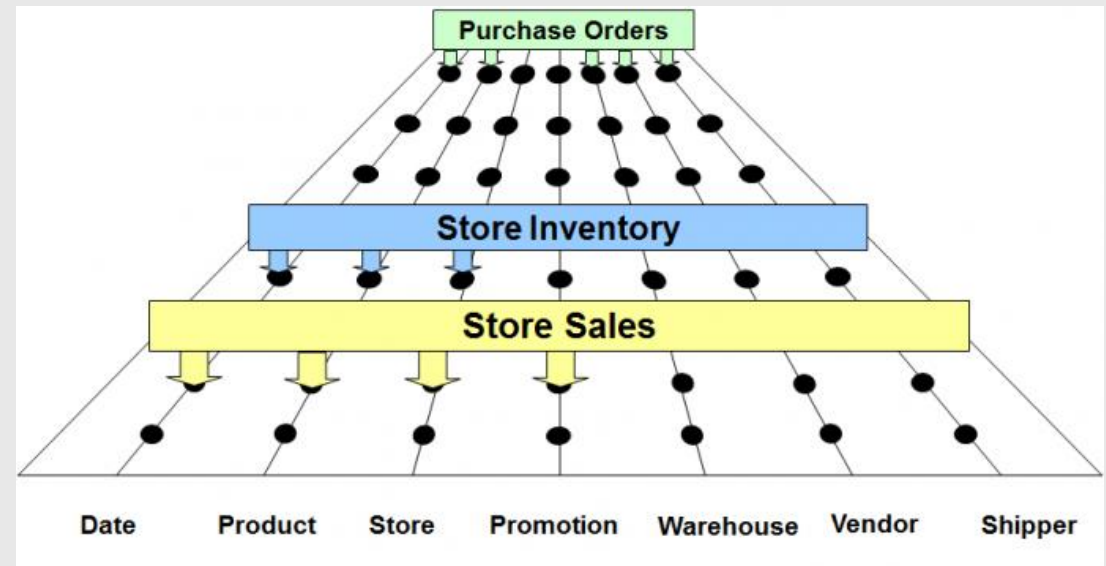


Image from [Data Warehouse & Data Mart: An Overview for Manufacturers | Acumence](#)

Bus Architecture

- แนวคิดหนึ่งในการออกแบบ Data Warehouse แบบ Bottom-up (ตามแนวทางของ Kimball)
- เน้นที่ การแชร์มิติ (Dimensions) ร่วมกัน ระหว่าง Data Mart หลาย ๆ ตัว
 - Conformed Dimensions
 - Subject Area
 - เช่น Time, Product ใช้ร่วมกันทั้งใน Sales และ Inventory
- ช่วยให้ขยายระบบได้ง่าย และลดความซ้ำซ้อน



จุดเด่นของ Bus Architecture

ข้อดี	คำอธิบาย
วิเคราะห์ข้าม Data Mart ได้	เพราะใช้ Conformed Dimension เดียวกัน → ทำ Report เชื่อมข้อมูลได้เลย
สร้างทีละก้อน (Modular)	เพิ่ม Data Mart ใหม่ได้ง่าย แค่ใช้มิติเดิมและออกแบบ Fact ใหม่
เริ่มจากเล็ก แล้วขยายได้	ทำให้เหมาะกับองค์กรที่ต้องการเห็นผลเร็ว และขยายตามเวลาหรืองบประมาณ
ทีมแยกกันทำงานได้	สุดท้ายสามารถเชื่อมรวมกันได้
ลด Redundancy ของ Dimension	เพราะทุกทีมใช้ร่วมกัน ไม่ต้องสร้างซ้ำ

Bus Matrix

- ตารางแสดง Mapping ระหว่าง Subject Area และ Conformed Dimensions
- ช่วยให้ออกแบบ Data Mart ที่สอดคล้องกัน

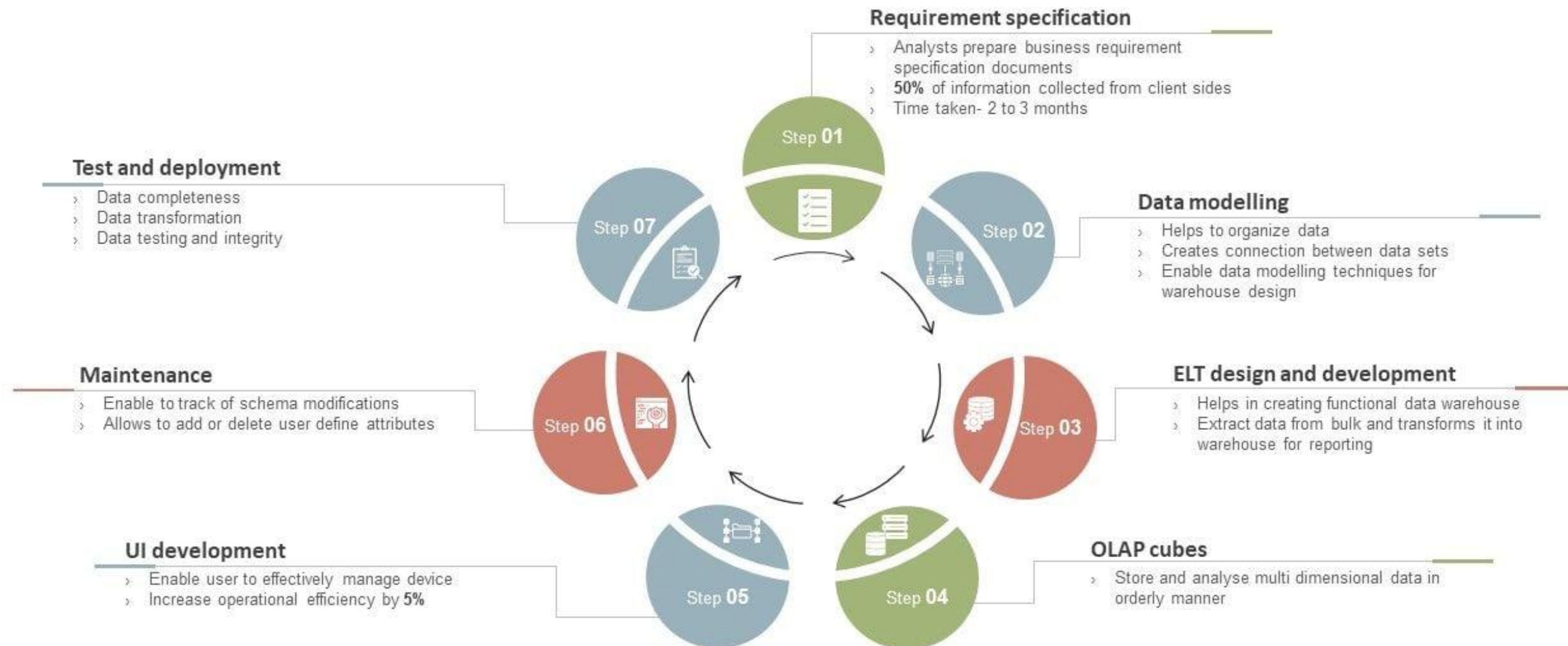
Subject Area	Date	Product	Store	Promotion	Employee
Sales	✓	✓	✓	✓	✓
Inventory	✓	✓	✓		
Purchase	✓	✓			✓

ข้อดีของ Bus Matrix

- วางแผน Conformed Dimensions ได้แม่นยำ
- Reuse ได้สูง ไม่ต้องสร้าง Dimension ใหม่ซ้ำซ้อน
- ขยายระบบได้ง่าย เพราะเห็นความสัมพันธ์ทั้งหมด
- ช่วยให้ทีม ETL กับ BI ทำงานสอดคล้องกัน

Data warehouse development project lifecycle model

This slide covers data warehouse development lifecycle model. It involves requirement specification, data modelling, ELT design and development, OLAP cubes, UI development, maintenance and test & deployment.



Step 1: Requirement Specification

- เตรียม Business Requirement Document (BRD)
- สิ่งที่ต้องได้
 - จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล
 - คำถามทางธุรกิจที่ต้องการคำตอบ
 - KPI ที่ต้องติดตาม
 - ข้อมูลสำคัญที่ควรเก็บ
- อาจรวมถึงการวิเคราะห์แผนภาพธุรกิจเช่น Value Stream, Business Process
- มีการจัดทำ Bus Matrix

Step 2: Data Modelling

- กระบวนการออกแบบโครงสร้างของข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานเชิงวิเคราะห์
 - Star Schema
 - Snowflake Schema
 - Bus Architecture

Step 3: ELT Design and Development

- เริ่มพัฒนา Pipeline สำหรับการ ETL หรือ ELT
- มี Layer
 - Staging สำหรับเก็บข้อมูลดิบ
 - Clean Layer สำหรับจัดรูปแบบข้อมูล
 - Mart Layer สำหรับ BI
- Incremental Load,
- Slowly Change Dimensions (SCD)
- Data Validation

Step 4: OLAP Cubes

- ใช้ OLAP Cubes เป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปของ Multidimensional Cubes
- Cloud Data Warehouse เช่น BigQuery, Redshift หรือ Snowflake ก็สามารถทำ Aggregation แบบ Dynamic แทนได้

Step 5: UI Development

- พัฒนา Interface ที่ผู้ใช้งานจะเข้าถึงข้อมูลได้
 - BI Tools (Tableau, Power BI, Metabase)
 - Web App ที่เรียกข้อมูลผ่าน API
- ควรรออกแบบให้เข้าใจง่าย
 - สามารถ Drill-down ได้
 - มี Filter ที่เหมาะสม
 - รองรับ Role-based Access Control
- บางกรณี การสร้าง Data Catalog หรือ Data Dictionary เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าตารางไหนใช้อย่างไร ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนนี้

Step 6: Maintenance

- Monitor ดูความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงของ Schema
- Track Lineage, Versioning และ Retention Policy Maintenance
- เตรียมระบบให้รองรับ Subject Area ใหม่หรือ Dimension ใหม่

Step 7: Test and Deployment

- ทำ Data Quality Testing
 - ตรวจสอบ Completeness
 - ความถูกต้องของ Transformation
 - ความสอดคล้องของข้อมูล
- อาจใช้ Data Unit Test / Snapshot Comparison
- เตรียม CI/CD Pipeline สำหรับ Deployment

สรุป

- DW Architecture
- แนวคิดการออกแบบ DW
- Bus Architecture และ Bus Matrix
- DW Lifecycle

แบบฝึกหัด: การวิเคราะห์และเขียน Bus Matrix

กรณีศึกษา: ระบบบริหารจัดการร้านเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Camera Rental)

บริษัท SmartShot Rental ให้บริการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่น กล้อง เลนส์ ไฟสตูดิโอ ขาตั้งกล้อง ฯลฯ แก่ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการใช้งานแบบระยะสั้น เช่น งานแต่งงาน งานถ่ายแบบ หรืองานอีเวนต์ โดยมีสาขาหลายแห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลูกค้าสามารถ:

- จองอุปกรณ์ผ่านเว็บไซต์ หรือที่หน้าร้าน
- เลือกช่วงเวลาและสถานที่รับ-คืนอุปกรณ์
- ชำระเงินออนไลน์หรือที่หน้าร้าน
- รับบริการเสริม เช่น การจัดส่งถึงที่หรือประกันอุปกรณ์

ภายในบริษัท แบ่งกระบวนการหลัก ๆ ออกเป็นหลายหน่วยงาน เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริการลูกค้า